Motzkin 交错和的根序列严格对数凹性

摘要

本文从定义递推构造 Motzkin 数的积分表示，将其交错和分解为一个正积分主项与绝对值小于 1 的误差。通过与 Gamma 分布比较，证明主项根对数的连续插值具有明确的二阶导数负上界，再证明该凹性余量严格超过交错误差的二阶差分。由此证明从第 9 项起的根序列严格对数凹。全部阈值和常数均用显式不等式验证。

定理 1. 设数列 $(M_n)_{n\ge 0}$ 由

$$M_0 = M_1 = 1, \qquad (n+2)M_n = (2n+1)M_{n-1} + 3(n-1)M_{n-2} \quad (n \ge 2)$$

定义，并令

$$T_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} M_k.$$

则 $T_n > 0$ 对所有整数 $n \ge 9$ 成立，且

$$\left(T_n^{1/n}\right)^2 > T_{n-1}^{1/(n-1)} T_{n+1}^{1/(n+1)} \qquad (n \ge 10). \tag{1}$$

因此 $(T_n^{1/n})_{n\ge 9}$ 是严格对数凹序列。

全文中的 log 均表示自然对数。我们使用标准的 Beta 函数与 Gamma 函数

$$B(u,v) = \int_0^1 y^{u-1}(1-y)^{v-1}\,dy, \qquad \Gamma(u) = \int_0^\infty s^{u-1}e^{-s}\,ds \quad (u,v>0),$$

以及恒等式

$$B(u,v) = \frac{\Gamma(u)\Gamma(v)}{\Gamma(u+v)}, \qquad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \qquad \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

1 积分表示及有界误差

定义

$$q(x) = (3-x)(x+1) = 3 + 2x - x^2, \qquad I_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-1}^{3} x^n \sqrt{q(x)}\,dx \quad (n \ge 0).$$

半径为 2 的半圆面积给出 $I_0 = 1$。由于 $\sqrt{q(x)}$ 关于 $x = 1$ 对称，有 $I_1 = I_0 = 1$。对 $n \ge 2$，函数 $x^{n-1}q(x)^{3/2}$ 在两个积分端点均为零。因此

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2\pi}\int_{-1}^{3} \frac{d}{dx}\left(x^{n-1}q(x)^{3/2}\right) dx \\ &= (n-1)\left(3I_{n-2} + 2I_{n-1} - I_n\right) + 3(I_{n-1} - I_n) \\ &= 3(n-1)I_{n-2} + (2n+1)I_{n-1} - (n+2)I_n. \end{aligned}$$

故 I_n 与 M_n 满足相同初值和递推，从而

$$M_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-1}^{3} x^n \sqrt{(3-x)(x+1)}\,dx. \tag{2}$$

有限几何级数给出

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}x^k = \frac{x^{n+1}+(-1)^n}{x+1} \quad (x \neq -1).$$

另一方面，作代换 $x+1=4u$ 可得

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-1}^{3}\sqrt{\frac{3-x}{x+1}}\,dx = \frac{2}{\pi}B\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right) = 1.$$

将此式及有限几何级数代入 (2)，得到

$$T_n = (-1)^n + \frac{1}{2\pi}\int_{-1}^{3} x^{n+1}\sqrt{\frac{3-x}{x+1}}\,dx. \tag{3}$$

这里端点 $x=-1$ 附近的奇性为 $O((x+1)^{-1/2})$，可积，因而拆分积分合法。

对实数 $t>-2$，定义正函数

$$P(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{0}^{3} x^{t+1}\sqrt{\frac{3-x}{x+1}}\,dx. \tag{4}$$

对整数 $n\geq 0$，再定义

$$A_n = \frac{1}{2\pi}\int_{0}^{1} u^{n+1}\sqrt{\frac{3+u}{1-u}}\,du.$$

在 (3) 的负半轴部分作代换 $x=-u$，便有

$$T_n = P(n) + (-1)^n(1-A_n). \tag{5}$$

利用 $\sqrt{3+u}\leq 2$ 及 $u^{n+1}\leq u$，得到

$$0 < A_n \leq \frac{1}{\pi}B\left(n+2,\frac{1}{2}\right) \leq \frac{1}{\pi}B\left(2,\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{3\pi} < 1.$$

最后一步使用 $\pi>3$。因此

$$|T_n - P(n)| < 1 \qquad (n\geq 0). \tag{6}$$

2　与 Gamma 分布比较

先记录一个简单的概率比较。这里 $\mathbb{E}$、Var 和 Cov 分别表示数学期望、方差和协方差；下标标明所用的概率密度。

引理 1. *设 g 是概率密度，r 是正的递减函数，并且 $0<\mathbb{E}_g r<\infty$。将 $g(s)r(s)$ 归一化，得到概率密度*

$$p(s) = \frac{g(s)r(s)}{\mathbb{E}_g r}.$$

若 φ 为递增函数，且下述期望均有限，则

$$\mathbb{E}_p\varphi \leq \mathbb{E}_g\varphi.$$

证明. 取相互独立且密度均为 g 的随机变量 X, Y。由于 φ 递增、r 递减，

$$2\operatorname{Cov}_g(\varphi, r) = \mathbb{E}\big[(\varphi(X)-\varphi(Y))(r(X)-r(Y))\big] \le 0.$$

因此 $\mathbb{E}_g(\varphi r) \le \mathbb{E}_g\varphi\,\mathbb{E}_g r$，除以 $\mathbb{E}_g r$ 即得结论。 □

本节及下一节均设实数 $t \ge 9$。令

$$Z(t) = \frac{P(t)}{3^t}, \qquad a = t + \frac{13}{8}, \qquad C = \frac{3^{5/2}}{8\sqrt{\pi}}. \tag{7}$$

此时总有 $a > 0$。在 (4) 中先作 $x = 3y$，再作 $y = e^{-s}$，得到

$$\begin{aligned} Z(t) &= \frac{3^{5/2}}{2\pi}\int_0^1 y^{t+1}\frac{\sqrt{1-y}}{\sqrt{1+3y}}\,dy \\ &= \frac{3^{5/2}}{2\pi}\int_0^\infty e^{-(t+2)s}\frac{\sqrt{1-e^{-s}}}{\sqrt{1+3e^{-s}}}\,ds \\ &= \frac{3^{5/2}}{4\pi}\int_0^\infty e^{-as}s^{1/2}r(s)\,ds, \end{aligned} \tag{8}$$

其中

$$r(s) = \sqrt{\frac{1-e^{-s}}{s}}\,\frac{2e^{-3s/8}}{\sqrt{1+3e^{-s}}} \qquad (s>0). \tag{9}$$

显然 $r(s) > 0$，且 $r(0+) = 1$。直接求导可得

$$\frac{r'(s)}{r(s)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{e^s-1} - \frac{1}{s}\right) - \frac{3}{8} + \frac{3e^{-s}}{2(1+3e^{-s})} < 0. \tag{10}$$

事实上，$e^s > 1+s$ 使括号内严格为负；令 $z = e^{-s} \le 1$，则

$$\frac{3z}{2(1+3z)} \le \frac{3}{8} \quad\Longleftrightarrow\quad z \le 1,$$

所以最后两项之和不大于零。由此得到 r 递减且 $0 < r(s) \le 1$。

令 g_a 为形状参数 $3/2$、速率参数 a 的 Gamma 概率密度，即

$$g_a(s) = \frac{a^{3/2}}{\Gamma(3/2)}s^{1/2}e^{-as} \quad (s>0), \qquad \int_0^\infty g_a(s)\,ds = 1. \tag{11}$$

再令 S 具有概率密度

$$p_t(s) = \frac{g_a(s)r(s)}{\displaystyle\int_0^\infty g_a(v)r(v)\,dv} = \frac{e^{-as}s^{1/2}r(s)}{\displaystyle\int_0^\infty e^{-av}v^{1/2}r(v)\,dv}. \tag{12}$$

利用 $r \le 1$，由 (8) 得到

$$Z(t) \le \frac{3^{5/2}}{4\pi}\frac{\Gamma(3/2)}{a^{3/2}} = Ca^{-3/2}. \tag{13}$$

将引理 1 分别用于递增函数 s 与 s^2，并使用 Gamma 分布的矩，得到

$$\mathbb{E}S \le \frac{3}{2a}, \qquad \mathbb{E}S^2 \le \frac{15}{4a^2}. \tag{14}$$

这两个 Gamma 矩也可直接将 (11) 分别乘以 s 和 s^2 后积分求出。

3 连续主项的凹性余量

对于任意 $t_0 \ge 9$，可在 t_0 的一个紧邻域内取正常数 c，使 $a = t + 13/8 \ge c$。由于 $0 < r \le 1$，(8) 的被积函数及关于 t 的前两阶导数，在无穷远处分别由常数乘以

$$s^{1/2}e^{-cs}, \quad s^{3/2}e^{-cs}, \quad s^{5/2}e^{-cs}$$

控制；在零点附近这些函数也可积。因此可在积分号下求两次导数，并由 (12) 得

$$(\log Z)'(t) = -\mathbb{E}S, \qquad (\log Z)''(t) = \operatorname{Var} S. \tag{15}$$

定义

$$f(t) = \frac{\log P(t)}{t} = \log 3 + \frac{\log Z(t)}{t} \qquad (t \ge 9).$$

由 (15)、(13)、(14) 及 $\operatorname{Var} S \le \mathbb{E}S^2$，有

$$\begin{aligned} t^3 f''(t) &= t^2 \operatorname{Var} S + 2t\mathbb{E}S + 2\log Z(t) \\ &\le R(t), \end{aligned} \tag{16}$$

其中

$$R(t) = \frac{15}{4}\left(\frac{t}{a}\right)^2 + 3\frac{t}{a} + 2\log C - 3\log a. \tag{17}$$

下面用显式常数证明 $R(t) < -3/2$。记 $c_0 = 13/8$，则 $a = t + c_0$。对 $t \ge 9$，有 $0 < t/a < 1$，从而

$$\begin{aligned} R'(t) &= \left(\frac{15}{2}\frac{t}{a} + 3\right)\frac{c_0}{a^2} - \frac{3}{a} \\ &\le \frac{(21/2)c_0 - 3a}{a^2} < 0. \end{aligned} \tag{18}$$

最后一步是因为 $a \ge 85/8$，而

$$\frac{21}{2}c_0 = \frac{273}{16} < \frac{255}{8} = 3 \cdot \frac{85}{8}.$$

我们只需验证 $t = 9$。所用初等常数估计为

$$3 < \pi < \frac{7}{2}, \qquad e < \frac{11}{4}. \tag{19}$$

其中 $\pi > 3$ 来自单位圆内接正六边形的周长严格小于圆周长；上界可由

$$\pi = 4\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} < 4\int_0^1 (1 - x^2 + x^4)\,dx = \frac{52}{15} < \frac{7}{2}$$

得到。这里 $(1+x^2)^{-1} < 1 - x^2 + x^4$ 对 $x > 0$ 成立。对于 e，由 $(4+j)! \ge 4!\,5^j$ 有

$$e = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!} \le \frac{8}{3} + \frac{1}{24}\sum_{j=0}^{\infty}5^{-j} = \frac{87}{32} < \frac{11}{4}.$$

由 $\pi > 3$ 及 $\log(1+x) < x$ $(x > 0)$，得到

$$C < \frac{9}{8}, \qquad 2\log C < \frac{1}{4}. \tag{20}$$

又因为

$$11^7 = 19\,487\,171 < 19\,652\,000 = 32 \cdot 85^3,$$

所以

$$e^7 < \left(\frac{11}{4}\right)^7 < \left(\frac{85}{8}\right)^3, \qquad \log\left(\frac{85}{8}\right) > \frac{7}{3}.$$

在 $t = 9$ 时，$a = 85/8$，$t/a = 72/85$，从而

$$\begin{aligned} R(9) &< \frac{15}{4}\left(\frac{72}{85}\right)^2 + \frac{216}{85} + \frac{1}{4} - 7 \\ &= \frac{1512}{289} - \frac{27}{4} = -\frac{1755}{1156} < -\frac{3}{2}. \end{aligned}$$

结合 (18) 和 (16)，得到关键估计

$$\boxed{f''(t) < -\frac{3}{2t^3} \qquad (t \geq 9).} \tag{21}$$

4　主项的统一下界

当 $0 \leq y \leq 1$ 时，$(1+3y)^{-1/2} \geq 1/2$。因此，对整数 $m \geq 9$，由 (4) 中的代换 $x = 3y$ 得

$$\begin{aligned} P(m) &\geq \frac{3^{m+5/2}}{4\pi} B\left(m+2, \frac{3}{2}\right) \\ &= C 3^m \frac{\Gamma(m+2)}{\Gamma(m+7/2)}. \end{aligned} \tag{22}$$

为控制 Gamma 函数之比，令 $b > 0$，并令随机变量 X 具有形状参数 b、速率参数 1 的 Gamma 密度

$$\frac{x^{b-1}e^{-x}}{\Gamma(b)} \qquad (x > 0).$$

于是 $\mathbb{E}X^2 = b(b+1)$。将 Jensen 不等式用于凹函数 $v^{3/4}$，得到

$$\frac{\Gamma(b+3/2)}{\Gamma(b)} = \mathbb{E}X^{3/2} \leq (\mathbb{E}X^2)^{3/4} = [b(b+1)]^{3/4} < (b+1)^{3/2}.$$

取 $b = m+2$。由 (19)，

$$C^2 = \frac{243}{64\pi} > \frac{243}{224} > 1,$$

所以 $C > 1$，进而 (22) 给出

$$\boxed{P(m) > L_m := \frac{3^m}{(m+3)^{3/2}} \qquad (m \geq 9).} \tag{23}$$

5　离散误差控制与结论

对于整数 $n \geq 10$，定义

$$U_n = \frac{3^{n-1}}{(n+2)^{3/2}} = L_{n-1}, \qquad V_n = 1 + \frac{8}{3}\frac{(n+1)^3}{n-1}.$$

我们先证明

$$U_n > V_n \qquad (n \ge 10). \tag{24}$$

基础步用 $\sqrt{12} < 4$ 得到

$$U_{10} > \frac{3^9}{48} = \frac{6561}{16} > \frac{10675}{27} = V_{10}.$$

中间的有理不等式等价于 $177147 > 170800$。对 $n \ge 10$，由于 $0 < (n+2)/(n+3) < 1$，

$$\frac{U_{n+1}}{U_n} = 3\left(\frac{n+2}{n+3}\right)^{3/2} > 3\left(\frac{n+2}{n+3}\right)^{2} \ge 3\left(\frac{12}{13}\right)^{2} = \frac{432}{169} > 2. \tag{25}$$

另一方面，记 $D_n = V_n - 1$，则

$$\frac{D_{n+1}}{D_n} = \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{3}\frac{n-1}{n} < \left(\frac{12}{11}\right)^{3} < 2,$$

其中最后一步为 $1728 < 2662$。所以

$$V_{n+1} = 1 + D_{n+1} < 1 + 2D_n < 2V_n.$$

结合 (25)，归纳得 (24)。同一比值估计还说明 L_m 在整数 $m \ge 9$ 上递增。

由 (23) 和 (24)，有 $P(j) > 1$ 对所有 $j \ge 9$ 成立。再由 (6)，得到 $T_j > 0$。故以下对数均有定义。令

$$\delta_j = \frac{\log T_j}{j} - f(j) \qquad (j \ge 9).$$

对 $|u| < 1$，由 $\log(1+u) = \int_0^u (1+v)^{-1}\,dv$ 得

$$|\log(1+u)| \le \frac{|u|}{1-|u|}.$$

取 $u = (T_j - P(j))/P(j)$，并使用 (6)，得

$$|\delta_j| < \frac{1}{j(P(j)-1)}. \tag{26}$$

固定 $n \ge 10$。当 $j \in \{n-1, n, n+1\}$ 时，由 (23) 及 $L_j \ge L_{n-1} = U_n$，得到

$$|\delta_j| < \frac{1}{(n-1)(U_n - 1)}.$$

所以由 (24)，

$$\begin{aligned} |2\delta_n - \delta_{n-1} - \delta_{n+1}| &< \frac{4}{(n-1)(U_n-1)} \\ &< \frac{3}{2(n+1)^3}. \end{aligned} \tag{27}$$

另一方面，两次微积分基本定理给出二阶差分的积分恒等式

$$f(n-1) - 2f(n) + f(n+1) = \int_{-1}^{1} (1-|s|) f''(n+s)\,ds.$$

由于 $n + s \ge 9$，可用 (21)，于是

$$\begin{aligned} 2f(n) - f(n-1) - f(n+1) &> \frac{3}{2}\int_{-1}^{1} \frac{1-|s|}{(n+s)^3}\,ds \\ &\ge \frac{3}{2(n+1)^3}. \end{aligned} \tag{28}$$

最后一步使用 $n+s \le n+1$ 以及 $\int_{-1}^{1}(1-|s|)\,ds = 1$。

现在将 (27) 与 (28) 合并，得到

$$\begin{aligned}\frac{2\log T_n}{n} - \frac{\log T_{n-1}}{n-1} - \frac{\log T_{n+1}}{n+1} &= 2f(n) - f(n-1) - f(n+1) \\ &\quad + 2\delta_n - \delta_{n-1} - \delta_{n+1} \\ &> 0 \qquad (n \ge 10).\end{aligned}$$

指数化即得 (1)，定理 1 得证。 □